

ELECTIVA LIBRE I — Fundamentos de Analítica y Power BI en Gestión de Calidad
Tecnología en Sistemas de Gestión de Calidad · Martes 6:45–8:15 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Perfil de la Empresa, Objetivos del Reporte, Preguntas de Negocio y Diccionario de Datos

Material de referencia compartido para toda la Unidad 1, 2 y 3 de este curso (no se repite por sesión). El caso de Confecciones Andina S.A.S. es el hilo conductor de todo el semestre — cada semana construye sobre el trabajo de la anterior, sobre las mismas tablas, alojadas en un repositorio único de GitHub.

1. Perfil de la empresa

1.1 Confecciones Andina S.A.S.

Confecciones Andina S.A.S. es una empresa manufacturera de confección textil, fundada en 2005 en Cartagena de Indias, Colombia. Se especializa en la producción de dotación industrial, uniformes corporativos y ropa deportiva básica para clientes institucionales y comerciales en la región Caribe y el interior del país.

La empresa cuenta actualmente con aproximadamente 180 colaboradores distribuidos en ocho procesos clave: Diseño y Desarrollo, Compras y Proveedores, Corte, Confección, Producto No Conforme (control de calidad), Empaque y Despacho, Servicio al Cliente, y Talento Humano. Su planta principal opera en tres turnos para atender la demanda de sus clientes institucionales.

1.2 Contexto de calidad: certificación ISO 9001

Confecciones Andina obtuvo su certificación ISO 9001 en 2010, cinco años después de su fundación, tras un periodo de crecimiento acelerado que evidenció la necesidad de formalizar su Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Desde entonces, la empresa registra sistemáticamente sus no conformidades y ejecuta un programa anual de auditorías internas y externas, en línea con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 (ISO, 2015), particularmente las cláusulas 8.7 (control de las salidas no conformes) y 9.2 (auditoría interna).

1.3 El problema de negocio que origina este proyecto de datos

Durante casi dos décadas, el seguimiento del SGC de Confecciones Andina se hizo mediante hojas de cálculo independientes, una por proceso y por año, revisadas manualmente por el Coordinador de Calidad antes de cada comité gerencial. A medida que la empresa creció, este método dejó de ser sostenible: consolidar la información de los ocho procesos tomaba varios días, los datos llegaban desactualizados al comité, y no existía una forma rápida de cruzar no conformidades con resultados de auditoría para identificar procesos verdaderamente críticos. Este es el problema real que el proyecto de Business Intelligence desarrollado a lo largo de este curso busca resolver.

2. Objetivos del sistema de reportes e indicadores

- Dar visibilidad consolidada y actualizada del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad a la Gerencia General y al Coordinador de Calidad, sin depender de la consolidación manual de hojas de cálculo.
- Identificar de forma objetiva los procesos críticos de la operación, cruzando volumen de no conformidades con resultados de auditoría — no basándose solo en percepción o intuición.
- Monitorear el cumplimiento de las metas mensuales de no conformidades definidas por proceso, detectando desviaciones a tiempo para tomar acción correctiva antes del cierre del periodo.
- Reducir el tiempo de generación de reportes gerenciales de varios días a minutos, liberando tiempo del equipo de calidad para actividades de mejora en vez de consolidación manual de datos.
- Servir como evidencia objetiva y trazable durante los ciclos de auditoría externa y recertificación ISO 9001.

3. Banco de preguntas de negocio

Estas preguntas guían el diseño de las visualizaciones y medidas DAX a lo largo de las tres unidades del curso. No todas se resuelven en Unidad 1 — se organizan aquí por el tipo de análisis que requieren, siguiendo la progresión descriptivo → diagnóstico → predictivo/prescriptivo que se trabaja en el curso.

3.1 Preguntas descriptivas (qué pasó) — Unidad 1 y 2

- ¿Cuántas no conformidades se registraron en total, y cómo se distribuyen por proceso?
- ¿Cuál es el costo estimado total de las no conformidades por año?
- ¿Cuántas auditorías se realizaron por tipo (interna, seguimiento, externa) y cuál fue la calificación promedio?
- ¿Qué porcentaje de las no conformidades siguen abiertas o en tratamiento actualmente?

3.2 Preguntas diagnósticas (por qué pasó) — Unidad 2 y 3

- ¿Los procesos con más no conformidades son los mismos que obtienen calificaciones de auditoría más bajas?
- ¿Qué tipo de hallazgo (cláusula ISO) es más frecuente, y en qué procesos se concentra?
- ¿Existen responsables con una carga de casos desproporcionadamente alta frente al resto del equipo?
- ¿En qué meses del año se concentran los incumplimientos de la meta de no conformidades por proceso?

3.3 Preguntas de seguimiento y control — Unidad 3

- ¿Qué procesos superan su meta mensual de no conformidades, y por cuánto?
- ¿Cuál es la tendencia del Data Quality del SGC (proporción de casos cerrados a tiempo) a lo largo de los años?

4. Diccionario de datos

Todas las tablas se consumen desde el repositorio de GitHub:
https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/ConfeccionesAndina_Datos/

4.1 Hechos_NoConformidades (tabla de hechos, 6,200 filas, 2005-2024)

Columna	Tipo	Descripción
ID_Caso	Texto	Identificador único del caso de no conformidad (NC-#####)
Fecha_Deteccion	Fecha	Fecha en que se detectó la no conformidad
Proceso_ID	Texto	Llave foránea hacia Dim_Proceso
Tipo_Hallazgo_ID	Texto	Llave foránea hacia Dim_Tipo_Hallazgo
Severidad	Texto	Baja / Media / Alta / Crítica
Origen_Deteccion	Texto	Cómo se detectó (auditoría, inspección, queja de cliente...)
Estado	Texto	Abierta / En Tratamiento / Cerrada
Fecha_Cierre	Fecha	Fecha de cierre (vacía si sigue abierta)
Dias_Para_Cierre	Número	Días transcurridos entre detección y cierre
Responsable_ID	Texto	Llave foránea hacia Dim_Responsable
Costo_Estimado_COP	Número	Costo estimado asociado al caso, en pesos colombianos

4.2 Hechos_Auditorias (tabla de hechos, 420 filas, 2005-2024)

Columna	Tipo	Descripción
ID_Auditoria	Texto	Identificador único de la auditoría (AUD-#####)
Fecha_Auditoria	Fecha	Fecha de realización de la auditoría

Proceso_ID	Texto	Llave foránea hacia Dim_Proceso
Tipo_Auditoria	Texto	Interna Programada / de Seguimiento / Externa ISO 9001
Auditor_ID	Texto	Llave foránea hacia Dim_Responsable
Numero_Hallazgos	Número	Cantidad de hallazgos identificados en la auditoría
Calificacion	Número	Calificación de la auditoría, escala 0-100
Estado	Texto	Cerrada / En Revisión

4.3 Metas_Mensuales_Proceso (tabla ancha, 160 filas, formato wide 2005-2024)

Formato ANCHO deliberado: una columna por mes (Ene...Dic). Se usa en la Semana 3 para enseñar Anular dinamización de columnas (Unpivot), transformándola al formato largo necesario para relacionarla con el resto del modelo.

Columna	Tipo	Descripción
Proceso_ID	Texto	Llave foránea hacia Dim_Proceso
Anio	Número	Año de la meta
Ene ... Dic	Número (×12)	Meta de número de no conformidades permitidas ese mes, por proceso

4.4 Dim_Proceso (dimensión, 8 filas)

Columna	Tipo	Descripción
Proceso_ID	Texto	Llave primaria
Nombre_Proceso	Texto	Nombre del proceso (Diseño, Compras, Corte, Confección...)
Area	Texto	Área organizacional a la que pertenece
Nivel_Riesgo	Texto	Bajo / Medio / Alto

4.5 Dim_Responsable (dimensión, 24 filas)

Columna	Tipo	Descripción
Responsable_ID	Texto	Llave primaria
Nombre	Texto	Nombre del colaborador
Cargo	Texto	Cargo dentro de la empresa
Departamento	Texto	Departamento al que pertenece
Fecha_Ingreso	Fecha	Fecha de ingreso a la empresa

4.6 Dim_Tipo_Hallazgo (dimensión, 6 filas)

Columna	Tipo	Descripción
Tipo_Hallazgo_ID	Texto	Llave primaria
Tipo_No_Conformidad	Texto	Descripción del tipo de hallazgo
Categoria_ISO	Texto	Cláusula de ISO 9001:2015 asociada
Severidad_Tipica	Texto	Severidad más frecuente para ese tipo

5. Referencias

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ISO.

Wickham, H. (2014). Tidy data. Journal of Statistical Software, 59(10), 1–23. <https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10>

DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge (2.^a ed.). Technics Publications.

Documento de referencia único para toda la Unidad 1-2-3 de Electiva Libre I — no se repite por semana.